Ciência de Dados — Aula 11: Análise de Séries Temporais

Componentes, decomposição e análise exploratória

Objetivos e roteiro

- Definir série temporal e distinguir seus componentes: tendência, sazonalidade, ciclo e ruído.
- Decompor uma série pelo modelo aditivo e pelo multiplicativo, e justificar a escolha entre os dois.
- Caracterizar a dependência temporal de uma série por estatísticas descritivas e pela autocorrelação.

Roteiro: definição e exemplos → componentes → decomposição aditiva e multiplicativa → análise exploratória.

Série temporal

- **Série temporal** (*time series*): sequência de observações $y_1, y_2, \ldots, y_T$ de uma variável, indexadas pelo tempo em intervalos regulares.
- A ordem das observações é parte do dado: permutá-las destrói a informação que a série carrega, ao contrário de uma amostra independente.
- A frequência de coleta (horária, diária, mensal, anual) define a escala em que os padrões aparecem.
- **Objetivo da análise**: identificar os padrões históricos da série, como base para a compreensão do fenômeno e para a previsão.

Exemplos por domínio

Domínio	Série	Padrões característicos
Finanças	Preço diário de ações, taxa de câmbio	Tendência e ruído elevado; efeito de política econômica
Comércio	Vendas diárias de um produto	Tendência de longo prazo e sazonalidade por evento
Clima	Temperatura diária	Sazonalidade anual (estações) e tendência de longo prazo
Saúde	Casos semanais de gripe	Picos sazonais e variabilidade entre surtos
Energia	Consumo horário	Sazonalidade diária (horário de pico) e anual
Redes	Acessos a um serviço ao longo do dia	Sazonalidade por horário e flutuações
Demografia	Taxa anual de nascimento	Tendência de longo prazo; base de política pública

Usos correntes: análise de mercado, previsão de vendas e de demanda, planejamento hospitalar e otimização de recursos energéticos.

Componentes de uma série temporal

- **Tendência** (T_t): direção de longo prazo do nível da série — crescente, decrescente ou estável.
- **Sazonalidade** (S_t): padrão que se repete com período fixo e conhecido s — 24 horas, 7 dias, 12 meses.
- **Ciclo**: flutuação de período irregular, em geral mais longa que a sazonalidade (ex: ciclos econômicos).
- **Ruído** (R_t): variação residual, sem padrão, que resta após a remoção dos demais componentes.

A distinção entre sazonalidade e ciclo está no período: fixo na primeira, variável no segundo. Na decomposição clássica, o ciclo é absorvido pela tendência.

Decomposição de séries temporais

- **Decomposição**: separação da série em tendência, sazonalidade e ruído, para que cada componente seja analisado isoladamente.
- Os dois modelos clássicos diferem na forma como os componentes se combinam:

$$\text{aditivo: } y_t = T_t + S_t + R_t \qquad\qquad \text{multiplicativo: } y_t = T_t \times S_t \times R_t$$

- O logaritmo converte um no outro: $\log y_t = \log T_t + \log S_t + \log R_t$. Uma série multiplicativa, após o log, é decomposta pelo modelo aditivo.

Modelo aditivo e modelo multiplicativo

	Aditivo	Multiplicativo
Combinação	$y_t = T_t + S_t + R_t$	$y_t = T_t \times S_t \times R_t$
Amplitude sazonal	constante, independente do nível	proporcional ao nível da série
S_t expresso em	unidades da série (ex: +3 °C)	fator relativo (ex: ×1,20)
Exemplo	temperatura diária: a oscilação das estações não cresce com a tendência de aquecimento	vendas de uma empresa em crescimento: o pico de fim de ano aumenta junto com o volume

Critério de escolha: inspecionar o gráfico da série. Se a amplitude das oscilações se mantém ao longo do tempo, o modelo é aditivo; se cresce com o nível, multiplicativo.

Componentes separados e uso da decomposição

- A decomposição produz uma série por componente, plotadas em painéis sobre o mesmo eixo de tempo:
  - **tendência**: o movimento de longo prazo (ex: aumento da temperatura ao longo de décadas);
  - **sazonalidade**: o padrão recorrente (ex: alta das vendas no fim do ano);
  - **ruído**: a variabilidade que resta, sem padrão fixo.
- **Usos**:
  - analisar a tendência de longo prazo livre da oscilação sazonal;
  - quantificar a sazonalidade, em unidades ou em fator;
  - orientar a escolha do modelo de previsão — forte sazonalidade exige modelo sazonal;
  - inspecionar o ruído: estrutura remanescente nele indica decomposição incompleta.

Análise exploratória de séries temporais

- **Gráfico da série no tempo**: primeira inspeção de tendência, sazonalidade, mudanças de nível e valores atípicos.
- **Estatísticas descritivas**: média e variância, calculadas também em janelas, para verificar se mudam ao longo da série.
- **Histograma**: forma da distribuição dos valores, ignorada a ordem temporal.
- **Autocorrelação de defasagem** k (*lag*): correlação da série com ela mesma deslocada k passos,

$$\rho_k = \frac{\mathrm{Cov}(y_t,\, y_{t-k})}{\mathrm{Var}(y_t)}$$

- **ACF** (*autocorrelation function*): gráfico de ρ_k em função de k. Picos em $k = s, 2s, \ldots$ revelam sazonalidade de período s; decaimento lento revela tendência.